

罗培南、注射用比阿培南。在经济性方面,该院在确保疗效情况下选择性价比较高抗菌药物进行抗菌治疗,从而减轻患者的医疗经济负担、减少医保费用支出。综上所述,该院需加大抗菌药物管理力度,加强相关医务人员培训,以确保合理用药的同时尽量减轻患者的医疗经济负担、减少医保费用支出。

参考文献

- [1] 邢园,李歆. 国内与国外医院抗菌药物管理项目研究进展与启示[J]. 中国卫生事业管理,2017,34(06):439-442.
- [2] 杨梅,严永俊,岳凤,等. 亚胺培南西司他丁钠与美罗培南治疗重症肺炎临床疗效与安全性比较[J]. 中国药物与临床,2021,21(14):2438-2440.
- [3] 张翔云,赵旭,代大顺,等. 美罗培南与亚胺培南/西司他丁治疗重症肺部感染的 Meta 分析[J]. 山东医药,2018,58(22):54-57.
- [4] 蔡旭阳,金朝辉,吴斌,等. 比阿培南与美罗培南治疗细菌性感染疗效和安全性的系统评价[J]. 中国抗生素杂志,2019,44(08):975-981.
- [5] 2019 年全国细菌耐药监测报告[J]. 中国合理用药探索,2021,18(03):1-11.
- [6] 全国细菌耐药监测网. 2020 年全国细菌耐药监测报告[J]. 中华检验医学杂志,2022,45(02):122-136.
- [7] 朱利平,管向东,黄晓军,等. 中国成人念珠菌病诊断与治疗专家共识[J]. 中国医学前沿杂志(电子版),2020,12(01):35-50.

基于药物相互作用软件评析我院 360 名康复患者的药物相互作用

陈书云¹,江 慧¹,李海燕¹,黄莉花¹,徐 杰¹,杨 红^{2*} (上海市第一康复医院,1. 药剂科,2. 神经康复科,上海 200090)

摘要:目的 评价并分析我院 360 名康复患者的药物相互作用(DDI)。方法 从我院 2022 年 1~12 月康复患者中随机抽取 360 名患者(212 名男性和 148 名女性),平均年龄为(73.9±12.48)岁(16~93 岁)。临床药师通过 Lexi-Interact 软件分析评估药物的相互作用的发生率及发生类型。**结果** Lexi-Interact 共鉴定了 360 名康复患者的药物相互作用,这些患者中有 62 例存在药物的相互作用,其中 40 例患者发生 C 级药物相互作用,18 例患者发生 D 级药物相互作用,4 例患者发生 X 级药物相互作用,医嘱用药均数(6.6±2.07)种,共筛选出 C 级药物相互作用 53 个,D 级药物相互作用 18 个,X 级药物相互作用 4 个。最严重(X 级)的相互作用是氯吡格雷+奥美拉唑、多潘立酮+氟康唑、胺碘酮+莫西沙星。**结论** 我院康复患者大多为功能障碍患者、慢性病患者、老年患者、急性病恢复期患者,需同时服用多种药物,临床药师通过软件筛选潜在的药物相互作用,减少药物的不良事件,以便在临床治疗中更好的开展药学监护,提高康复患者用药安全。

关键词:药物相互作用;临床药师;康复药学;药学监护

中图分类号:R969.4 文献标识码:B 文章编号:1006-3765(2024)-06-0078-04

Drug Interaction Software-based Review of Interactions in 360 Rehabilitation Patients at our Hospital

CHEN Shu-yun¹, JIANG Hui¹, LI Hai-yan¹, HUANG Li-hua¹, XU Jie¹, YANG Hong^{2*} (1. Department of Pharmacy, 2. Department of Neurological Rehabilitation, Shanghai First Rehabilitation Hospital, Shanghai 200090, China)

ABSTRACT: OBJECTIVE To evaluate and analyze drug-drug interactions (DDI) in 360 rehabilitation patients in our hospital. **METHODS** A random sample of 360 patients (212 males and 148 females) with a mean age of (73.9±12.48) years (16-93 years) was selected from our hospital's January-December 2022 rehabilitation patients. Clinical pharmacists were analyzed by Lexi-Interact software to assess the incidence of drug interactions and the type of occurrence. **RESULTS** Lexi-Interact identified drug interactions in a total of 360 rehabilitation patients, 62 of these patients had drug interactions, of which 40 patients had class C drug interactions, 18 patients had class D drug interactions, 4 patients had class X drug interactions, and the mean number of medically prescribed medications (6.6±2.07). A total of 53 grade C drug interactions, 18 grade D drug interactions, and 4 grade X drug interactions were screened. The most serious (grade X) interactions were clopidogrel + omeprazole, domperidone + fluconazole,

作者简介:陈书云,女。学历:学士学位。职称:主管药师。研究方向为临床药学。

通讯作者:杨 红,女。学历:硕士学位。职称:副主任医师。研究方向为视神经脊髓炎谱系疾病的机理及治疗。

and amiodarone + moxifloxacin. **CONCLUSION** Most of our rehabilitation patients are patients with functional impairment, chronic diseases, elderly patients, and patients recovering from acute diseases, who need to take multiple drugs at the same time. Clinical pharmacists screen potential drug interactions and reduce adverse drug events through software in order to better carry out pharmacological monitoring in clinical treatment and improve the safety of drug use in rehabilitation patients.

KEY WORDS: Drug interactions; Clinical pharmacist; Rehabilitation pharmacy; Pharmacological monitoring

两种或多种药物合用或先后序贯应用引起药物作用或效应的变化称药物相互作用。药物相互作用可使药效加强,也可使药效降低或不良反应加重。一般而言,用药越多,不良反应发生率越高。美国一项调查显示,在住院患者中,每日使用1~5种药物,潜在药物相互作用发生率为12.1%;使用11~15种药物,潜在药物相互作用发生率为44.8%,每年因药物相互作用而致死的百分率已位居住院患者致死原因中的4~6位^[1]。国外药物相互作用研究比较早,一些相互作用的书籍、数据库在临床广泛应用。主要的数据库有: Micromedex 数据库、Medscape 数据库、Medicines Complete 数据库等。其中, Micromedex 数据库是综述型文献数据库,为权威性较高的医药知识数据库,它提供了详细的药物相互作用,包括药物相互作用发生的可能性、严重程度和管理建议。Medscape 数据库为一个医学信息网站,提供详细的药物相互作用信息,包括作用机制、严重程度及管理建议。本文使用的 Lexicomp 也是一个临床医生广泛使用的药物信息数据库,提供药物相互作用的详细信息,临床处理方案和建议。国内的药物相互作用研究较晚,近年来,药物相互作用的书籍和数据库,除常见的西药相互作用外,还包括中草药或中成药的相互作用。国内药物相互作用的数据库主要有: PASS 合理用药监测系统、临床药物咨询系统、新编临床用药参考等。医院药学人员通过 PASS 合理用药监测系统提供的药物相互作用模块,对相互作用进行分析,及时反馈到临床并提供详细的处理方案,促进医院合理用药。临床药物咨询系统主要对药物相互作用进行审查,提示药物间可能存在的药物相互作用,并提供药物相互作用的详细信息和参考文献出处。新编临床用药参考基于药品说明书和《临床用药须知》几乎涵盖了国内所有的临床用药,其中包括药物相互作用信息,可以对药物相互作用进行浏览并审查。随着国内临床药学的发展,临床对药物相互作用的需求量不断增加,如果把国内外药物相互作用的数据库进行整合,虽然是一项艰巨的任务,但对临床用药的指导作用大有裨益^[2]。我院为专科康复医院,调查显示,预计到2030年,约80%的慢性病患者有康复需求,超过6.83亿人^[3]。如此大的康复需求,促进了康复医学的快速发展,同时也启发我们对康复药学的思考。康复药学与临床药学有所不同,康复药学是基于以相关功能障碍的预防、诊断、评估、治疗、训练、处理等医学内容为基础而提供的药学监护服务。在药学监护中,功能的评价非常重要,在很大程度上我们需要依据康复功能监测指标为患者提供个体化的治疗方案^[4]。目前我院药剂师主要以临床药师服务模式参与医院的药学服务,针对我们服

务的人群为康复患者,迫切需要我们向康复药学转型。我院康复患者多为高龄、慢性病患者,伴有多种疾病,需多种药物联用,易发生药物间的相互作用。本文随机抽取我院2022年1~12月康复病例360份进行分析,探讨我院药物使用存在的问题,以期为促进我院康复患者合理用药提供参考。

1 资料与方法

1.1 资料 通过医院信息系统(HIS),随机抽取2022年1月1日~2022年12月31日康复病例360例,获取研究对象的年龄、性别、病程、临床用药等。抽取病例中男212例,占58.89%,女148例,占41.11%。年龄16~93岁,平均(73.9±12.48)岁。医嘱用药均数(6.6±2.07)种。

1.2 研究方法 使用 Lexi-Interact 软件(up to date)筛选康复患者的药物相互作用。Lexicomp 是由 Wolter Kluwer Health 开发的一款集药品信息和医疗项目于一体的信息化软件,其中 Lexi-Interact 作为药师使用的板块,用于筛选药物间的相互作用。此软件依据临床的重要程度对筛选的结果进行等级评估,分为五级,即 A、B、C、D、X 级。A 级:无相互作用;B 级:无需采取措施,相互作用风险小;C 级:需监控治疗,联合使用的利往往大于弊,应加强监测或剂量调整等;D 级:需进行治疗改进,联合使用需要权衡利弊,需加强监测,对剂量进行调整,或换药等措施;X 级:避免联合使用,联合用药的风险超过受益,多为配伍禁忌。

1.3 统计学分析 采用 Excel 表统计处理,采用 SPSS 19.0 软件对相关数据进行统计分析,计量资料以 $\bar{x} \pm s$ 表示。

2 结果

2.1 各病区相互作用分布情况 此次相互作用筛选,我们共筛选360例康复患者的药物相互作用,其中有62例存在药物的相互作用,药物的相互作用分布在全院各个病区,其中综合康复科和骨康复科发生药物相互作用的频次较高。鉴于我院为康复医院,以康复治疗为主,这两个科室的康复项目较多,从而忽略药物间的相互作用。此次筛选,以相互作用为切入点,对一些发生频次较高的科室加强监护,以此促进药物的合理使用。各病区的分布情况见表1。

2.2 软件分析结果 发生 X 级 DDI 的药物联用组合有:氯吡格雷 + 奥美拉唑、多潘立酮 + 氟康唑、胺碘酮 + 莫西沙星,为药物配伍禁忌,需避免联合使用。对于 C 级和 D 级的药物相互作用,我们需加强监测。此次筛选 C 级 DDI 中阿司匹林联用氯吡格雷发生频次最多,短暂性脑梗患者或冠状动脉支架,冠脉搭桥手术患者需要用双抗药物治疗,筛选出此类相互作用,在使用期间注意监测患者凝血功能。常见的药物相互

作用见表 2。

表 1 各病区相互作用的分布情况

科室	发生例数	发生比例(%)	发生频次	发生比例(%)
骨康复科	11	17.74	13	17.33
肿瘤康复科	4	6.45	5	6.67
老年康复科	10	16.13	11	14.67
呼吸康复科	7	11.29	9	12
心脏康复科	6	9.68	6	8
代谢康复科	4	6.45	5	6.67
外科康复科	5	8.06	5	6.67
神经康复科	3	4.84	6	8
综合康复科	12	19.35	15	20

表 2 常见药物相互作用

分级	药物		发生频次	发生比例(%)
C	阿司匹林	氯吡格雷	18	24
C	阿司匹林	苯溴马隆	3	4
C	阿司匹林	舍曲林	4	5.33
C	胺碘酮	呋塞米	3	4
C	氯吡格雷	舍曲林	5	6.67
C	胺碘酮	美托洛尔	3	4
C	美托洛尔	多沙唑嗪	3	4
C	艾司唑仑	奥氮平	4	5.33
C	艾司唑仑	普瑞巴林	4	5.33
C	奥氮平	地西泮	4	5.33
C	氨氯地平	奈玛特韦/利托那韦片	2	2.67
D	艾司唑仑	唑吡坦	3	4
D	多潘立酮	左氧氟沙星	4	5.33
D	丙戊酸钠	亚胺培南	3	4
D	阿司匹林	依托考昔	3	4
D	阿司匹林	塞来昔布	3	4
D	氯吡格雷	奈玛特韦/利托那韦片	2	2.67
X	奥美拉唑	氯吡格雷	2	2.67
X	胺碘酮	莫西沙星	1	1.33
X	多潘立酮	氟康唑	1	1.33

通过 Lexi-Interact 软件筛选出 C 级、D 级、X 级的相互作用,共筛选出 75 个药物的相互作用。其中 C 级 DDI 53 个(70.67%),D 级 DDI 18 个(24.00%),X 级 DDI 4 个(5.33%),各等级相互作用发生频次分布情况见图 1。

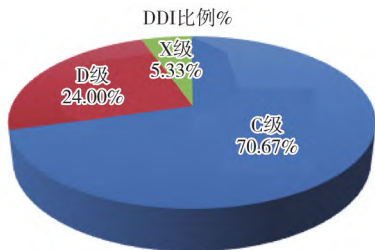


图 1 药物相互作用发生百分比

3 讨论

我国人口老龄化形势日益严峻,随着年龄的增长,老年人的机体老化,身体机能下降,多种慢病并存、多种药物并用,药

物之间的相互作用比较复杂^[5]。我院康复患者大多为高龄、合并多种疾病,病情复杂,需多种药物联合治疗,增加了相互作用的发生,导致患者住院时间延长。本文临床药师通过 Lexi-Interact 软件筛选药物的相互作用,以相互作用为切入点,为康复患者提供药学服务,故我们对一些典型的康复病例进行了分析。

3.1 此次筛选,我们筛选出奈玛特韦/利托那韦片与药物间的一些相互作用。其中 1 例男性患者,90 岁,因“肺炎、脑梗死、高血压”入院,入院后给予单硝酸异山梨酯片、阿托伐他汀片、硫酸氢氯吡格雷片、苯磺酸氨氯地平片等药物对症治疗及一些康复治疗。入院第 2 天,患者新型冠状病毒抗原阳性,给予奈玛特韦 300 mg/利托那韦 100 mg,每 12 h 1 次口服。患者 eGFR 为 45 mL·min⁻¹,考虑肾功能情况,建议将药物剂量调整为奈玛特韦 150 mg/利托那韦 100 mg,每 12 h 1 次口服。同时我们发现奈玛特韦/利托那韦与硫酸氢氯吡格雷、阿托伐他汀、苯磺酸氨氯地平均有相互作用。通过文献查询,氯吡格雷与利托那韦同时服用,利托那韦可以使氯吡格雷 AM 的暴露量减少 51%,平均血小板抑制率从未用利托那韦的 51%显著降至用利托那韦时的 31%(平均差异 90% CI -29% ~ -11%)^[6]。该康复患者为脑梗死患者,服用氯吡格雷预防脑梗死的再次梗死,患者不可停用抗血小板药物,所以我们建议将氯吡格雷替换为阿司匹林肠溶片预防治疗。奈玛特韦/利托那韦为 CYP3A 的底物,利托那韦是不可逆的 CYP3A 的强效抑制剂,阿托伐他汀与苯磺酸氨氯地平都是通过 CYP3A4 代谢,所以奈玛特韦/利托那韦不可联用阿托伐他汀、苯磺酸氨氯地平,联用的结果可能会增加阿托伐他汀的浓度,引发患者肝酶升高或肌肉疼痛的风险,可能会升高苯磺酸氨氯地平的浓度,引起血压下降。奈玛特韦/利托那韦治疗疗程为 5 天,考虑阿托伐他汀短暂停用对血脂影响不会太大,建议停用阿托伐他汀几日,待奈玛特韦/利托那韦停药后 3 天重新开始阿托伐他汀治疗。高血压患者需要使用降压药来控制血压,不可随意停药或更换降压药可能会导致血压控制不佳,造成严重的心血管事件的发生。建议将苯磺酸氨氯地平剂量减半,监测血压,在奈玛特韦/利托那韦治疗结束后 3 天恢复原剂量治疗。

3.2 我院康复患者大多数为老年患者,常伴有失眠症,故临床使用镇静催眠药物的频次增加。流行病学显示,约 30% 的老年人存在失眠症状,临床表现为长期入睡和维持睡眠较困难,睡眠质量较差,可诱发机体其他疾病的发展,最终形成恶性循环^[7]。本次研究,我们筛选出 3 例康复患者同时服用艾司唑仑与唑吡坦。其中 1 例患者 69 岁,女性,因“原发性支气管肺癌,腺癌 pTxNxM1(脑)Ⅳ期”入院,入院后给予酒石酸唑吡坦片、艾司唑仑片、丙戊酸钠缓释片、硫酸氢氯吡格雷片等药物治疗。酒石酸唑吡坦的作用机制作用于特异性的中枢 GABA 受体,具有起效快,产生较强的镇静、催眠效应等特点^[8]。艾司唑仑是一种常见的苯二氮䓬类药物。起效快且耐受性良好,然而多数患者在用药后次日会出现头晕、认知功能异常或记忆受损等,同时该类物会引起成瘾性^[9]。两药联用会造成镇静、催眠效应过度,建议不要同时服用。通过阅

读文献,我们发现女性在服用唑吡坦时不可直接给予常规剂量,几项研究报告显示,女性在睡前服用常规剂量唑吡坦后有白天过度镇静等风险^[10],建议女性及65岁以上的老年人使用酒石酸唑吡坦时,宜从小剂量开始,需注意将剂量减少至1日5 mg,并尽量短期使用^[11]。

3.3 这次筛选,我们筛选出4例X级的药物相互作用。其中1例患者为脑梗死患者,入院后给予氯吡格雷、瑞舒伐他汀、头孢吡肟、多潘立酮、氟康唑等药物治疗。通过软件筛选出此患者联合使用多潘立酮与氟康唑为X级药物相互作用。研究表明多潘立酮可引起QT间期延长,作用机制为抑制hERG编码的钾通道,可逆性地阻断心室肌细胞膜上快速激活的延迟整流钾电流(I_{Kr}),延长心肌复极时间及动作电位时间,表现为QT间期延长^[12]。氟康唑说明书中标明有QT间期延长的不良反应。此外,多潘立酮通过CYP3A4同工酶代谢,氟康唑为强效CYP3A4酶抑制剂,显著抑制多潘立酮的代谢,增加其血药浓度^[13-15],进一步增加QT间期延长的风险,两药不可联合使用。此患者因吞咽困难,给予多潘立酮治疗,细读《卒中患者吞咽障碍和营养管理的中国专家共识》,依据不足。卒中后吞咽障碍的治疗手段包括食物质量与性状的改进、改变体位与姿势的代偿性方法以及吞咽障碍的康复治疗技术,尚无药物推荐用于治疗吞咽障碍。因此建议停用多潘立酮,同时密切监测QT间期。

3.4 此次调研,我们依据康复药理学监护需求,提供药理学监护。例如1例72岁男性患者,因“脑梗死”入院,入院后给予阿司匹林肠溶片、阿托伐他汀片、硝苯地平控释片、依托考昔片等药物治疗。我们发现依托考昔联用阿司匹林可能导致胃肠道溃疡的发生率增加,建议将两药分开服用,同时关注胃肠道不良反应。我们发现氯吡格雷联用奥美拉唑的情况,氯吡格雷联用奥美拉唑可能会降低氯吡格雷的药效,增加患者的心血管事件,建议将奥美拉唑换成对肝酶抑制作用较低的另一种质子泵抑制剂或H₂阻滞剂如雷尼替丁来控制^[16]。我们筛选还发现1例胺碘酮联用莫西沙星病例,胺碘酮可使QT间期延长,莫西沙星在使用时会延长QT的间期^[17],两药联用QT间期将进一步延长,增加尖端扭转型室速(Tdp)的风险,建议将莫西沙星替换成其他的抗菌药物抗感染治疗。我们还筛选出3例亚胺培南联用丙戊酸钠病例,有文献报道,丙戊酸钠在体内的代谢主要在肝脏中通过葡萄糖苷酸化,通过肠道微生物分解代谢,碳青霉烯类影响肠道细菌的数量,从而抑制丙戊酸钠在肠道的吸收,降低丙戊酸钠在血浆中的浓度^[18],建议监测丙戊酸钠的浓度,调整剂量,有效控制癫痫发作。

4 小结

我院康复患者老年人居多,伴有多种基础疾病,服用药品较多,药物间潜在的相互作用容易被忽略,从而可能导致药物不良反应的发生。本次研究临床药师通过相互作用软件筛选出药物的相互作用,对于X级的相互作用,建议医师避免联用,对于D级、C级的相互作用,加强监测,对剂量进行调整,或换药,并根据患者的具体情况提出个体化的治疗方案。通过此次调研,对于严重的药物相互作用,如果可以把Lexi-Interact软件嵌入到我们的审核系统中,将可及时筛选出药物相

互作用并提醒医师,促进合理用药。在我们今后的工作中,这是一个值得我们探索的课题。此次研究存在的缺点是我们仅筛选了X级、D级、C级的相互作用,没有筛选A级、B级的相互作用,我们今后的工作需做的更全面一些。我院的康复药学服务尚处在萌芽状态,开展康复药学尚无经验,我们努力的目标是将临床药学服务模式转型为康复药学模式,根据患者的康复情况提供个性化服务。本文我们临床药师基于药物相互作用软件,迅速、准确地发现药物的相互作用,以此为切入点,优化患者治疗方案,提供个体化的药学服务,促进合理用药。

参考文献

- [1] 马利娟,赵琦,冯蕾心,等. 医院合理用药理念下药物相互作用认知度调查与分析[J]. 光明中医,2017,32(22):3205-3208.
- [2] 包旭. 国内外药物相互作用信息研究现状分析与思考[J]. 中国执业药师,2009,6(11):25-27.
- [3] 北大医疗. 北大医疗康复医院院长经验谈:做康复真跟做其他医院不一样[EB/OL]. (2016-04-19)[2016-10-21]. http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5Mjk0MjQwNA%3D%3D&idx=1&mid=2655518385&sn=4c7c969328054903f4eb250e7a22651c.
- [4] 杜广清,席家宁. 康复药学服务建制的思考[J]. 中国医院杂志,2017,21(5):70-71.
- [5] 赵鑫. 老年人如何合理用药[J]. 家庭医学,2021,10:25.
- [6] Marsousi N, Daali Y, Fontana P, et al. 临床药理学,2018,57(10):1347-1354.
- [7] 方爱英. JCI标准在产科护理管理中的应用及对患者满意度的影响分析[J]. 包头医学院学报,2017,33(2):82-83.
- [8] 姜国伟,周芳,杨伊妮,等. 酒石酸唑吡坦致谵妄1例[J]. 药物不良反应,2021,11(14):160-161.
- [9] 任布聪. 唑吡坦与艾司唑仑治疗失眠的临床对照研究[J]. 临床与实践,2018,22(17):2348-2349.
- [10] David JC, Jerold SH, Thomas R. Zolpidem and gender: are women really at risk[J]. J Clin Psychopharmacol,2019,39(3):189-199.
- [11] 杨玉慧,许秀丽,朱珠. 酒石酸唑吡坦的安全风险及使用要点[J]. 中国药理学杂志,2019,54(14):1188-1193.
- [12] Hondeghem LM. Low safety index of domperidone; mechanism for increased odds ratio for sudden cardiac death[J]. Acta Cardiol,2011,66(4):421-425.
- [13] Jeike Biewenga, Chi Keung, Bhavna Solanki, et al. Absence of QTc Prolongation with Domperidone: A Randomized, Double-Blind, Placebo-and Positive-Controlled Thorough QT/QTc Study in Healthy Volunteers[J]. Clinical Pharmacology in Drug Development,2015,4(1):41-48.
- [14] Boyce MJ, Baisley KJ, Warrington SJ. Pharmacokinetic interaction between domperidone and ketoconazole leads to QT prolongation in healthy volunteers: a randomized, placebo-controlled, double-blind, crossover study[J]. Br J Clin Pharmacol,2012,73(3):411-421.
- [15] Mishra H, Polak S, Jamei M, et al. Interaction between domperidone and ketoconazole: toward prediction of consequent QTc prolongation using purely in vitro information[J]. CPT Pharmacometrics Syst Pharmacol,2014,3:e130.
- [16] 陆益,范红春,唐慧. 249 张门诊老年患者使用氯吡格雷和奥美拉唑/艾司奥美拉唑处方评析[J]. 新视野,2020,17(22):4-8.
- [17] 赖耀佳,邓锦满,石韵宜. 2016~2019年东莞市人民医院莫西沙星不良反应分析[J]. 现代药物与临床,2021,36(11):2404-2408.
- [18] Sutter R, Ruegg S, Tschudin-Sutter S. Seizures as adverse events of antibiotic drugs: A systematic review[J]. American Academy of Neurology. 2015,85(15):1332-1341.